

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số là $y = 2 - \sin x$ lần lượt là

- A. 3 và 1. B. 1 và 3. C. 4 và -4. D. 2 và 4.

Câu 2. Cho $\frac{7\pi}{4} < \alpha < 2\pi$. Xét câu nào sau đây đúng?

- A. $\cot \alpha > 0$. B. $\sin \alpha > 0$. C. $\cos \alpha > 0$. D. $\tan \alpha > 0$.

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC . Giao tuyến của (SMN) và (SAC) là

- A. SD . B. SK (K là trung điểm của AB).
C. SF (F là trung điểm của CD). D. SO (O là giao điểm của AC và BD).

Câu 4. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SB và BD . Khẳng định nào sau đây **đúng**? Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $MN \parallel (SAD)$. B. $MN \parallel (SBC)$. C. $MN \parallel (SAB)$. D. $MN \parallel (SAC)$.

Câu 5. Cho dãy số (u_n) , biết $u_n = \frac{2n^2 - 1}{n^2 + 3}$. Tìm số hạng u_5 .

- A. $u_5 = \frac{17}{12}$. B. $u_5 = \frac{7}{4}$. C. $u_5 = \frac{1}{4}$. D. $u_5 = \frac{71}{39}$.

Câu 6. Tập xác định của hàm số $y = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$ là

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang có đáy lớn AB . Gọi M là trung điểm của SC . Giao điểm của BC với mặt phẳng (ADM) là:

- A. Giao điểm của BC và DM . B. Giao điểm của BC và AM .
C. Giao điểm của BC và AD . D. Giao điểm của BC và SD .

Câu 8. Đơn giản biểu thức $P = \frac{1 + \sin^2 \alpha}{1 - \sin^2 \alpha}$.

- A. $P = -1 + 2 \tan^2 \alpha$. B. $P = 1 - 2 \tan^2 \alpha$. C. $P = -1 - 2 \tan^2 \alpha$. D. $P = 1 + 2 \tan^2 \alpha$.

Câu 9. Cho cấp số cộng (u_n) , biết $u_2 = 3$ và $u_4 = 7$. Giá trị của u_{15} bằng

- A. 31. B. 35. C. 29. D. 27.

Câu 10. Phương trình $2 \cdot \sin x - 1 = 0$ có tập nghiệm là

- A. $S = \left\{ \frac{\pi}{6} + k2\pi; -\frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. B. $S = \left\{ \frac{\pi}{6} + k2\pi; \frac{5\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
C. $S = \left\{ \frac{1}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. D. $S = \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi; -\frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 11. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -2$ và $u_5 = -162$. Công bội q của cấp số nhân bằng:

A. $q = 3; q = -3$.

B. $q = -3$.

C. $q = -2$.

D. $q = 3$.

Câu 12. Nghiệm của phương trình $\cot(3x-1) = -\sqrt{3}$ là

A. $x = \frac{1}{3} + \frac{\pi}{18} + \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$.

B. $x = \frac{1}{3} - \frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = \frac{5\pi}{8} + \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$.

D. $x = \frac{1}{3} + \frac{5\pi}{18} + \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_1 - u_3 + u_5 = 15 \\ u_1 + u_6 = 27 \end{cases}$. Khi đó

a) Công sai của cấp số cộng bằng -2 b) Số hạng $u_1 = 21$ c) Số hạng $u_{11} = -9$ d) Số -6048 là số hạng thứ 2024

Câu 2. Tính được các giá trị lượng giác của góc $\alpha = \frac{\pi}{3} + k2\pi$ (biết $k \in \mathbb{Z}$). Khi đó:

a) $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$

b) $\tan \alpha = \sqrt{3}$

c) $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

d) $\cot \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$, biết AB cắt CD tại E , AC cắt BD tại F trong mặt phẳng đáy. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Đường thẳng EF nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$.b) Gọi $G = EF \cap AD$ khi đó, SG giao tuyến của mặt phẳng (SEF) và mặt phẳng (SAD) .c) SF là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) , SE là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) .d) AB là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và $(ABCD)$.

Câu 4. Cho phương trình lượng giác $\sin x = -\frac{1}{2}$, khi đó:

a) Phương trình có nghiệm là: $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.b) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{3}$ c) Số nghiệm của phương trình trong khoảng $(-\pi; \pi)$ là ba nghiệmd) Phương trình tương đương $\sin x = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$

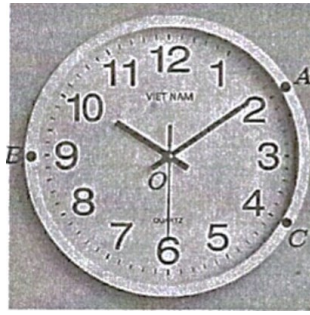
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố X ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right] + 12, t \in \mathbb{Z}, 0 < t \leq 365$. Vào ngày nào trong năm thì thành phố X có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

Câu 2. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu tiên u_1 và công sai d thỏa mãn: $\begin{cases} u_4 = 10 \\ u_4 + u_6 = 26 \end{cases}$. Giá trị của biểu

thức $P = u_1 + d$ bằng bao nhiêu?

Câu 3. Một cái đồng hồ treo tường có đường kính bằng 60 cm , ta xem vành ngoài chiếc đồng hồ là một đường tròn với các điểm A, B, C lần lượt tương ứng với vị trí các số 2, 9, 4.

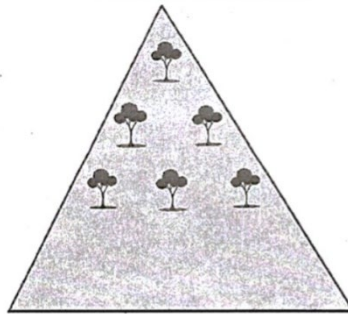


Độ dài cung nhỏ AB bằng bao nhiêu (kết quả tính theo đơn vị centimét và làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 4. Tổng tất cả các nghiệm trong khoảng $(0; 2\pi)$ của phương trình $(2 \cos 2x + 5)(\sin^2 x - \cos^2 x) = 0$ là $S = \alpha \cdot \pi$ (với α là số nguyên). Giá trị của biểu thức $P = 25\alpha + 23$ bằng bao nhiêu ?

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của BC và CD . Gọi M là điểm thỏa mãn $2\overrightarrow{MB} = 5\overrightarrow{MS}$. Gọi F là giao điểm của DM và (SIK) . Ta tính được tỉ số $\frac{MF}{FD} = \frac{a}{b}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Giá trị của biểu thức $P = 10a + b$ bằng bao nhiêu ?

Câu 6. Người ta trồng 465 cây trong một khu vườn hình tam giác theo cách sau: Hàng thứ nhất có 1 cây, hàng thứ hai có 2 cây, và cứ như thế mỗi hàng sau sẽ có nhiều hơn hàng ngay trước đó 1 cây. Hỏi tổng số hàng cây trong khu vườn bằng bao nhiêu?



-----Hết-----

Họ và tên học sinh:..... Số báo danh: